T-TEST-Z-TEST

# 독립·대응 t검정과 z검정

연관 기출 · 131-1-9, 132-2-1

## 한눈에 이해

서로 다른 두 집단을 비교하는 경우와 같은 사람의 변경 전후를 비교하는 경우는 오차 계산이 다릅니다. 전후 자료를 독립 표본처럼 계산하면 짝의 정보를 잃습니다.

## 정의와 핵심 원리

평균 차이를 표준오차로 나눈 통계량으로 귀무가설과 관측 자료의 양립 가능성을 평가하는 추론 방법입니다.

• 독립표본 Welch t는 (x̄1−x̄2−Δ0)/√(s1²/n1+s2²/n2)입니다. 두 집단의 독립성과 대표성·분포를 점검하며 등분산이 보장되지 않으면 Welch를 검토합니다. pooled t는 공통 분산 가정을 별도로 요구하고 자유도는 n1+n2−2입니다.

• 대응표본 t 검정에서는 짝마다 차이 d_i를 구합니다. t=(d̄−Δ0)/(s_d/√n), 자유도는 n−1입니다. 짝끼리는 독립이어야 하고, 표본이 작을 때는 각 집단의 값보다 짝 차이의 분포가 정규 가정에 맞는지 살핍니다. 전후 차이를 확인해도 변경 자체가 원인이었는지는 별도로 따져야 합니다.

• 모평균 z는 알려진 모표준편차 σ와 정규/큰 표본 근사가 타당할 때 (x̄−μ0)/(σ/√n)를 씁니다. σ를 s로 추정하는 작은 정규 표본에는 t가 필요합니다. 유의수준·단측/양측·검정력·효과크기·신뢰구간을 사전에 정하고 p값을 귀무가설이 참일 확률로 읽지 않습니다.

• p값은 귀무가설과 검정 가정 아래에서 관측한 통계량만큼 또는 더 극단적인 통계량이 나올 확률입니다. 0.03은 귀무가설이 참일 확률 3%를 뜻하지 않습니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 원리·특징 | 적용·주의 |
| --- | --- | --- |
| 독립 t | 서로 다른 두 집단 평균 | Welch 또는 등분산 가정 명시 |
| 대응 t | 짝 차이의 평균 | 차이의 분산·짝 간 독립 |
| z | 알려진 모분산 또는 정당한 근사 | n만으로 선택하지 않음 |

## 적용 예제

### 동일 서버 변경 전후

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 독립된 세 서버에서 처리시간 개선량 d=[2,4,6]ms입니다. 귀무가설은 평균 개선량이 0이라는 것이며, 유의수준 5%에서 양측으로 검정합니다.

1. 차이 평균 d̄=4, 표본분산 $s_d^2=[(-2)^2+0^2+2^2]/(3-1)=4$입니다.

2. SE=2/√3≈1.155이고 H0:μ_d=0이면 t=4/1.155≈3.464, 자유도2입니다.

3. 자유도 2에서 양측 5%의 임계값은 4.303입니다. |t|≈3.464가 임계값보다 작으므로 귀무가설을 기각하지 못합니다.

**결과·해석:** 관측 평균 개선량은 4ms입니다. 이 표본과 검정 가정에서 평균 개선량이 0과 다르다는 결론을 내리기에는 근거가 부족합니다.

**전제·주의:** 표본 3개 예시는 계산 교육용이며 실제 운영 개선의 충분한 증거로 쓰지 않습니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

가설·설계 선택 → 독립/대응/z 식 → 분모·자유도 → 차이 예제 계산 → p값·효과·전제

- 대응 자료를 짝 없이 섞지 않습니다.
- p>α를 두 집단이 같다는 증명으로 쓰지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 대응 t 검정의 분모는 짝별 차이의 표준편차 s_d로 어떻게 계산합니까?

2. Welch와 pooled t의 가정 차이는 무엇입니까?

3. p값이 0.03이면 무엇의 확률을 뜻합니까?

## 적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

**내용 검토 상태: 출처 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- NIST/SEMATECH e-Handbook: Two-Sample t-Test for Equal Means - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Introductory Statistics 2e, 7.1 The Central Limit Theorem for Sample Means - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Critical values and p values - NIST/SEMATECH; 웹판; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.